

1 Questão

Seja

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{s} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

uma matriz de transformação homogênea, onde $\mathbf{Q}$ é uma matriz de rotação 3×3 e $\mathbf{s}$ é um vetor de translação 3×1 . Há uma matriz 4×4 , $\mathbf{M}$, e um escalar, α , tais que $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbf{M} \neq \mathbf{T}$, e

$$\mathbf{T} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (2)$$

se verifica para todo vetor $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$?

2 Investigação

Seja $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c}^T & d \end{bmatrix}$, onde $\mathbf{A}$ é uma matriz 3×3 , $\mathbf{b}$ é um vetor 3×1 , $\mathbf{c}$ é um vetor 3×1 , e d é um escalar.

Se a condição dada é verdadeira,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{s} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c}^T & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}\mathbf{p} + \mathbf{s} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{p} + \alpha\mathbf{b} \\ \mathbf{c}^T\mathbf{p} + \alpha d \end{bmatrix} \quad (4)$$

Para que isso seja verdade para todo $\mathbf{p}$,

$$\mathbf{Q}\mathbf{p} + \mathbf{s} = \mathbf{A}\mathbf{p} + \alpha\mathbf{b} \quad (5)$$

$$1 = \mathbf{c}^T\mathbf{p} + \alpha d \quad (6)$$

De (6), temos que $\mathbf{c}^T\mathbf{p} = 1 - \alpha d$. Para que isso seja verdade para todo $\mathbf{p}$, $\mathbf{c}$ deve ser o vetor nulo e d deve ser igual a $1/\alpha$.

De (5), temos que $\mathbf{Q}\mathbf{p} + \mathbf{s} = \mathbf{A}\mathbf{p} + \alpha\mathbf{b}$, que requer $\mathbf{Q} = \mathbf{A}$ e $\mathbf{b} = \mathbf{s}/\alpha$.

Portanto, para $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, $d = 1/\alpha$, $\mathbf{A} = \mathbf{Q}$, e $\mathbf{b} = \mathbf{s}/\alpha$, temos que

$$\begin{cases} \mathbf{M} \neq \mathbf{T} \\ \mathbf{T} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \end{cases} \quad (7)$$

São $\mathbf{M}$ e $\mathbf{T}$ linearmente independentes?

Se forem dependentes, $\mathbf{M} = k\mathbf{T}$ para algum $k \in \mathbb{R}$.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1/\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\mathbf{Q} & k\mathbf{s} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & k \end{bmatrix} \quad (8)$$

Dado que, de (5), $\mathbf{A} = \mathbf{Q}$ e $\mathbf{b} = \mathbf{s}/\alpha$, temos que $k = 1$ e $k = 1/\alpha$. Isso é uma contradição, pois $\alpha \neq 1$. Portanto, $\mathbf{M}$ e $\mathbf{T}$ são linearmente independentes.

3 Conclusão

Sim, existe uma matriz 4×4 , $\mathbf{M}$, e um escalar, α , tais que $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbf{M} \neq \mathbf{T}$, e

$$\mathbf{T} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (9)$$

se verifica para todo vetor $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$.

Além disso, $\mathbf{M}$ e $\mathbf{T}$ são linearmente independentes.

Qual a aplicação disso? Não sei.